UNIVERSITAS TERBUKA

STSI4201

PEMROGRAMAN BERBASIS DESKTOP

Inisiasi 3

Array dan String

Program Studi Sistem Informasi
Fakutlas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

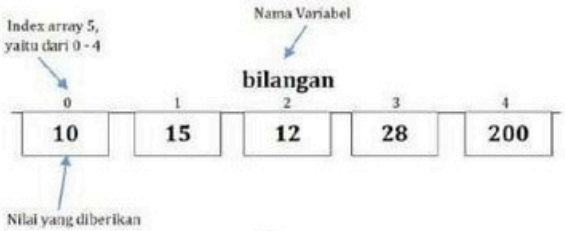
UNIVERSITAS TERBUKA

Kegiatan belajar 1 : Array dan String

Array adalah sebuah struktur data yang memuat data dengan tipe sama. Ukuran Array bersifat tetap, artinya Array akan mempunyai ukuran yang sama sejak pertama kali dibuat. Array dalam Java adalah object disebut juga sebagai tipe referensi. Sedangkan elemen dalam Array Java bisa primitif atau referensi.



Gambar 3.1
Array



Gambar 3.2
Index pada *Array*

UNIVERSITAS TERBUKA

PENDEKLARASIAN ARRAY

1. Array 1 Dimensi

Sebagai sebuah object array harus diciptakan dengan menggunakan kata reservenew Bentuk umum pendeklarasian a rray dalam Java adalah sebagai berikut.

```
1  Tipe data nama array[];
2  atau
3  Tipe_data[] nama_array;
```

```
1  public class Array1 {
2   public static void main(String [] args){
3   // mendeklarasikan variabel bertipe array dengan
4  //tipe int
5   // sekaligus menginisialisasi nilai untuk setiap
6  //elemennya
7   int [] jumlahHari = {31,29,31,30};
8   System.out.println("Bulan Januari memiliki " +
9  jumlahHari[0] + " hari.");
10  }
11 }
```

UNIVERSITAS TERBUKA

PENDEKLARASIAN ARRAY

2. Array 2 Dimensi

Secara logika, array dua dimensi serupa dengan array satu dimensi, akan tetapi array dua dimensi biasanya digunakan untuk penyajian data dalam bentuk tabel atau dalam bentuk matriks. Cara pendeklarasiannya hampir sama dengan array satu dimensi, hanya berbeda pada banyaknya kurung siku yang digunakan, yaitu ada dua kurung siku [][].

Jika *array* dua dimensi dinyatakan dalam bentuk tabel maka akan terlihat seperti pada Gambar 3.5 berikut.

Index	Kolom 0	Kolom 1
Baris 0	(baris 0, kolom 0) = 10	(baris 0, kolom 1) = 12
Baris 1	(baris 1, kolom 0) = 11	(baris 1, kolom 1) = 14

Gambar 3.5
Representasi *Array* Dua Dimensi dalam Bentuk Tabel

Gambar 3.6 berikut ini merupakan contoh penerapan *array* dua dimensi.

```
1  public class Matriks{
2      public static void main(String[] args){
3          int[][] nilai = {{10,12},{11,14}};
4          for (int i=0; i< nilai.length; i++){
5              for (int j=0; j< nilai[i].length; j++){
6                  System.out.print(nilai[i][j]+"\t");
7                  }
8                  System.out.println();
9              }
10         }
11     }
```

Gambar 3.6
Implementasi *Array* 2 Dimensi

UNIVERSITAS TERBUKA

MENGIDENTIFIKASI STRING

String adalah class yang menangani deretan karakter. Class ini mendukung sejumlah method yang sangat berguna untuk memanipulasi string misalnya untuk mengkonversi setiap huruf kecil menjadi huruf besar atau sebaliknya, memperoleh banyaknya karakter dan sebagainya. String merupakan class yang terdapat pada library Java Gambar 3.7 b eriku t merupakan contoh beberapa cara pendeklarasian struktur data string.

```
1  // cara pertama
2  String[] nama;
3
4  // cara kedua
5  String nama[];
6
7  //cara ketiga dengan kata kunci new
8  String[] nama = new String[5];
```

Gambar 3.7
Contoh Deklarasi String

Tabel 1.1
Tabel Konstruktor String

Konstruktor	Keterangan
String()	Menciptakan obyek string yang berisi string kosong (jumlah karakter = 0)
String(char[]v)	Menciptakan obyek string yang berisi string yang berasal dari array yang dirujuk oleh v
String(String v)	Menciptakan obyek string yang berisi sama dengan obyek string argumennya

UNIVERSITAS TERBUKA

MENGIDENTIFIKASI STRING

- Contoh:

Contoh pada Gambar 3.8 merupakan program tentang manipulasi string.

```
1  public class ContohString{
2      public static void main(String args[]){
3          byte data[] = new byte[6];
4          data[0] = 64;
5          data[1] = 65;
6          data[2] = 66;
7          data[3] = 67;
8          data[4] = 68;
9          data[5] = 69;
10         String s1 = "Selamat Pagi";
11         String s2 = new String ("Good Morning");
12         String s3 = new String(data);
13         String s4 = new String(data,2,3);
14         System.out.println("s1 = " +s1);
15         System.out.println("s2 = " +s2);
16         System.out.println("s3 = " +s3);
17         System.out.println("s4 = " +s4);
18         }
19     }
```

Gambar 3.8
Manipulasi *String*

Hasil: penjalanan (*output*) program pada Gambar 3.8 adalah:

```
s1 = Selamat Pagi
s2 = Good Morning
s3 = @ABCDE
s4 = BCD
```

UNIVERSITAS TERBUKA

Kegiatan Belajar 2 : Method pada Array dan String

Method pada Java adalah kumpulan pernyataan yang dikelompokkan bersama sama untuk melakukan operasi.

Object memiliki data (dan operasi Method Kuncinya:

1. Atribut itu seperti ciri-ciri dari object.
2. Method itu seperti tingkah laku.

Misalkan Anda ingin membuat class dari Senjata.Apa ciri ciri dari senjata atau data yang bisa dijadikan atribut?

1. jumlah peluru
2. jenis
3. nama senjata
4. berat
5. Warna

Lalu apa tingkah laku atau operasi method yang bisa dilakukan?

1. tembak()
2. lempar()
3. kurangiPeluru()
4. reload()

UNIVERSITAS TERBUKA

Contoh class method

Maka *class*-nya bisa dibuat seperti Gambar 3.10 berikut.

```
1  class Senjata {
2  // atribut
3      String nama;
4      int jumlahPeluru
5
6      //method
7      void tembak(){
8      // ...
9      //setelah nembak, kurangi peluru
10     jumlahPeluru--;
11     }
12
13     void reload(){
14     //..
15     //jika direload maka jumlah peluru diisi
16 ulang
17     jumlahPeluru = 300;
18     }
19 }
```

Gambar 3.10
Bentuk *Class* dan *Method*

UNIVERSITAS TERBUKA

method pada array

Terdapat beberapa method pada array yang berfungsi untuk membandingkan, sorting searching dan pengisian atau penggantian nilai.

1. Method equals berfungsi untuk membandingkan antara dua array bernilai sama atau tidak. Method ini akan mengembalikan nilai true atau false.
2. Method sort berfungsi untuk melakukan pengurutan sorting elemen elem en array
3. Method binarySearch berfungsi untuk mencari sebuah nilai yang ada di dalam array berada di index berapa.
4. Method fill berfungsi untuk mengisi nilai yang diberikan pada array tertentu. Jika array tersebut sudah memiliki nilai awal, maka akan diganti dengan nilai yang baru.

UNIVERSITAS TERBUKA

method pada array

- Contoh

Contoh kode Program

```
1  import java.util.Arrays;
2  public class ArrayInJava {
3   public static void main(String[] args) {
4      int[] test1 = {12, 10, 5, 8, 20, 11};
5      int[] test2 = {12, 10, 5, 8, 20, 11};
6      System.out.println("Nilai Awal array test1");
7          for (int i = 0; i < 6; i++) {
8              System.out.println("test1[" + i + "] = "
9  + test1[i]);
10             System.out.println("\n1. Method
11 Equals\nMengecek test1 dan test2 sama atau tidak");
12             boolean sama = Arrays.equals(test1,
13 test2);
14                 if (sama == true) {
15                     System.out.println("Array test1
16 sama dengan test2");
17                     } else {
18                     System.out.println("Array test1
19 tidak sama dengan test2");
20                     }
21
22                 System.out.println("\n2. Method
23 Sort\nArray test1 Setelah Sorting");
24                 Arrays.sort(test1);
25                 for (int j = 0; j < 6; j++) {
26                     System.out.println("test1[" + j +
27 "] = " + test1[j]);
28                 }
29
30                 System.out.println("\n3. Method
31 binarySearch\nMencari letak salah satu nilai dalam
32 array test1, misalkan nilai");
33                 int hasilPencarian =
34 Arrays.binarySearch(test1, 20);
35                 System.out.println("Angka 20 terletak
36 pada index ke-" + hasilPencarian);
37
38                 System.out.println("\n4. Method
39 Fill\nNilai array test2 Setelah digantikan dengna
40 10");
41                 Arrays.fill(test2, 10);
42                 for (int k = 0; k < 6; k++) {
43                     System.out.println("test[" + k +
44 "] = " + test2[k]);
45                 }
46             }
47         }
48     }
```

UNIVERSITAS TERBUKA

MEMBUAT METHOD

Definisi method terdiri dari header method dan body method Hal yang sama seperti ditunjukkan berikut ini:

```
1  modifier returnType nameOfMethod (Parameter List){
2  //method body
3  }
```

Keterangan :

1. *Modifier* : Mendefinisikan jenis akses *method* sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.
2. *returnType* : *Method* yang mungkin dapat mengembalikan nilai. Ada dua jenis *method* yaitu: *method void* dan *method return*.
3. *Name of Method* : Nama *method* yang terdiri dari nama *method* dan daftar parameter.
4. *Parameter List* : Daftar parameter, terdiri dari jenis, *order*(perintah), dan jumlah parameter *method*, digunakan secara opsional, bisa berisi nol parameter.
5. *Method Body* : *Method body* mendefinisikan apa yang *method* lakukan dengan pernyataan.

Contoh :

```
1  public void cetakPesan(){
2      System.out.println("Belajar Java di UT");
3  }
```

Nama *method* : cetakPesan tanpa menggunakan parameter, tujuannya untuk mencetak pesan.

Catatan:
Dalam *method* Anda bisa menggunakan parameter maupun tanpa menggunakan parameter. Hal ini tergantung kebutuhan program yang Anda kerjakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

MEMANGGIL METHOD

Untuk menggunakan method Anda harus memanggilnya terdapat dua cara dalam memanggil method yaitu method yang mengembalikan nilai Return Value atau yang tidak mengembalikan Method Void.

```
1  public class TestMethod2{
2      public static String tulisan = "Selamat
3  belajar";
4      public static void cetakTulisan(){
5          System.out.println(tulisan);
6          }
7
8      public static void cetakNama(String nama){
9          System.out.println("Nama saya adalah "
10 +nama);
11         }
12     public static void main(String[] args){
13         cetakTulisan();
14         cetakNama("Universitas Terbuka");
15         }
16     }
```

Gambar 3.14
Kode Program *Method Void*

Catatan:

keyword `static` berfungsi agar variabel atau *method* yang Anda buat dapat digunakan langsung dalam program utama tanpa harus membuat *object*.

Dalam program diatas Anda membuat sebuah *class* bernama `MethodVoid`. Pertama Anda mendeklarasikan variabel `tulisan` dengan tipe data *String*.

Kemudian, Anda membuat dua *method void* bernama `cetakTulisan` dan `cetakNama`. Yang membedakannya adalah penggunaan parameter pada *method* cetakNama.

Terakhir, *method* dipanggil kedalam program utama.

Output dari program Gambar 3.14 yaitu:

```
Selamat belajar
Nama saya adalah Universitas Terbuka
```

UNIVERSITAS TERBUKA

MEMANGGIL METHOD

Method return artinya mengembalikan sebuah nilai pada method Lalu nilai kembalian tersebut sesuai dengan tipe data yang digunakan. Untuk lebih jelasnya Anda dapat melihat kode program pada Gambar 3. 1 5 berikut ini

```
1  public class MethodReturn{
2   public static String nama = "Universitas Terbuka";
3
4   public static String getNama(){
5          return nama;
6          }
7
9   public static int hitunganUmur(int lahir, int
9  sekarang){
10         int umur = sekarang - lahir;
11         return umur;
12     }
13
14  public static void main(String[] args){
15         String namaSaya = getNama();
16         System.out.println("Nama saya: " +namaSaya);
17
18         int umurSaya = hitunganUmur(1995, 2018);
19         System.out.println("Umur saya: " +umurSaya);
20         }
21     }
```

Gambar 3.15
Kode Program Penggunaan *Method Return*

Dalam program diatas Anda membuat *class* bernama `MethodReturn` dimana Anda telah mendeklarasikan variabel `nama`, *method* `getNama()` dan *method* `hitungUmur()`.

Hasil output dari kode program Gambar 3.15 adalah:

```
Nama saya: Universitas Terbuka
Umur saya: 23
```